

Esquema relacional

Usuario (id_usuario, nombre, email, contraseña_hash, peso, altura, fecha_nacimiento, sexo, fecha_registro)

CondicionMedica (id_condicion, nombre, descripcion)

Usuario_Condicion (id_usuario (clave foranea-usuario), id_condicion (clave foranea), fecha_diagnostico, observaciones)

Alimento (id_alimento, nombre, densidad, calorías, proteínas, carbohidratos, grasas)

RegistroConsumo (id_registro, id_usuario (clave foranea-usuario), id_alimento (clave foranea-alimento), imagen_ref, nivel_estimacion, gramos_estimados, fecha_hora)

PlanDieta (id_plan, id_usuario (clave foranea-usuario), fecha_generacion, calorías_objetivo, activo)

PlanDieta_Alimento (id_plan (clave foranea-PlanDieta), id_alimento (clave foranea-alimento), cantidad, momento_comida)

RutinaEjercicio (id_rutina, id_usuario (clave foranea-usuario), fecha_generacion, nivel_intensidad, activa)

Ejercicio (id_ejercicio, nombre, grupo_muscular, bajo_impacto)

RutinaEjercicio_Ejercicio (id_rutina (clave foranea-rutinaejercicio), id_ejercicio (clave foranea-ejercicio), series, repeticiones)

Historial_IMC (id_historial, id_usuario (clave foranea-usuario), peso, altura, fecha_registro)

Políticas de borrado

- **Usuario_Condicion.id_usuario → Usuario**

CASCADA: Si se elimina un usuario, sus diagnósticos asociados no tienen sentido por sí solos; deben desaparecer con él.

- **Usuario_Condicion.id_condicion → CondicionMedica**

RESTRINGIR: Es un catálogo: no se debe poder borrar "Diabetes tipo 2" si hay usuarios diagnosticados con ella. Si ya no aplica, se marca inactiva, no se borra.

- **RegistroConsumo.id_usuario → Usuario**

CASCADA: El historial de consumo es un dato dependiente del usuario; sin usuario no hay dueño de ese registro.

- **RegistroConsumo.id_alimento → Alimento**

RESTRINGIR: Borrar un alimento del catálogo rompería el histórico de consumo ya registrado (perderías qué comió el usuario). Si un alimento queda obsoleto, se desactiva.

- **PlanDieta.id_usuario → Usuario**

CASCADA: Un plan de dieta no existe sin el usuario para el que se generó.

- **PlanDieta_Alimento.id_plan → PlanDieta**

CASCADA: Si se borra el plan, sus líneas de alimentos pierden todo sentido (son parte del plan, no una entidad independiente).

- **PlanDieta_Alimento.id_alimento → Alimento**

RESTRINGIR: Igual que arriba: no se puede perder la trazabilidad de qué alimentos componían un plan ya generado.

- **RutinaEjercicio.id_usuario → Usuario**

CASCADA: La rutina es personal e intransferible; sin usuario, no aplica.

- **RutinaEjercicio_Ejercicio.id_rutina → RutinaEjercicio**

CASCADA: Las líneas de series/repeticiones dependen enteramente de la rutina que las contiene.

- **RutinaEjercicio_Ejercicio.id_ejercicio → Ejercicio**

RESTRINGIR: El catálogo de ejercicios es reutilizado por muchas rutinas; borrarlo rompería rutinas históricas.

- **Historial_IMC.id_usuario → Usuario**

CASCADA: El historial de peso/altura pertenece exclusivamente al usuario; no tiene entidad propia sin él.